

Simulación de Bandadas: Modelo de Vicsek y Modelo de Votante

Grupo 5 – Simulación de Sistemas

1 Introducción

Las bandadas de agentes autopropulsados son sistemas de muchas partículas que se mueven a velocidad constante y ajustan su dirección en función de las direcciones de sus vecinos cercanos, dando lugar a fenómenos colectivos de orden emergente sin necesidad de un líder ni de reglas globales. Vicsek et al. [1] propusieron un modelo mínimo off-lattice para este tipo de sistemas, en el cual cada partícula promedia la dirección de las partículas dentro de un radio de interacción r_c y adopta esa dirección promedio perturbada por un ruido angular η , mostrando que el sistema exhibe una transición de fase orden-desorden a medida que η aumenta.

Este trabajo implementa y caracteriza dicho modelo estándar de Vicsek, y lo compara contra una regla de interacción alternativa conocida como modelo de votante [2], en la cual cada partícula no promedia sino que copia directamente la dirección de un único vecino elegido al azar (más el mismo ruido η). El sistema se simula en una caja cuadrada de lado $L = 10$ con condiciones periódicas de contorno, para tres densidades $\rho = 2, 4, 8$, reutilizando el Cell Index Method (CIM) desarrollado en el Trabajo Práctico 1 para la búsqueda eficiente de vecinos dentro del radio r_c .

El objetivo del trabajo es estudiar el comportamiento del sistema en función del parámetro de ruido η para ambas reglas de interacción y las tres densidades propuestas, caracterizando la transición orden-desorden a través de la polarización v_a (parámetro de orden global de las velocidades) y de la fracción del cluster gigante S (fracción de partículas que pertenecen a la componente conexas más grande de la red de vecinos), comparando ambos modelos entre sí y verificando además que el costo computacional del CIM reutilizado escala de forma consistente con lo ya observado en el Trabajo Práctico 1.

2 Modelo

Cada partícula i está descrita por su posición $\mathbf{r}_i(t)$ y su ángulo de orientación $\theta_i(t)$, y se mueve a rapidez constante v_0 . La posición se actualiza de forma sincrónica (todas las partículas a la vez, a partir del estado del paso anterior) según

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = \mathbf{r}_i(t) + v_0 (\cos \theta_i(t + \Delta t), \sin \theta_i(t + \Delta t)) \Delta t, \quad (1)$$

con envoltura periódica de las coordenadas dentro de la caja de lado L (condición de contorno periódica). El vecindario $\mathcal{N}_i$ de la partícula i es autoinclusivo (contiene a i y a toda partícula j con $|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j| < r_c$, calculado en cada paso por el CIM) y es el mismo conjunto que usan ambas reglas de interacción, difiriendo únicamente en cómo combinan las orientaciones de $\mathcal{N}_i$.

En el *modelo estándar de Vicsek* [1], la nueva orientación es el promedio circular de las orientaciones de $\mathcal{N}_i$ más ruido angular:

$$\theta_i(t + \Delta t) = \text{atan2} \left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i} \sin \theta_j(t), \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \cos \theta_j(t) \right) + \Delta \theta_i, \quad (2)$$

donde la suma de senos y cosenos evita la discontinuidad de promediar ángulos directamente. En el *modelo de votante* [2], en cambio, la partícula no promedia: elige un único vecino j al azar dentro de $\mathcal{N}_i$ (con distribución uniforme) y copia directamente su orientación:

$$\theta_i(t + \Delta t) = \theta_j(t) + \Delta\theta_i, \quad j \sim \mathcal{U}(\mathcal{N}_i). \quad (3)$$

En ambos modelos el ruido angular $\Delta\theta_i$ se agrega de la misma manera, como una variable aleatoria uniforme $\Delta\theta_i \sim \mathcal{U}(-\eta/2, \eta/2)$, independiente entre partículas y entre pasos, siendo η el único parámetro que controla el desorden del sistema. Los parámetros del sistema son la densidad $\rho = N/L^2$, el radio de interacción r_c , la rapidez v_0 y el paso temporal Δt , todos en unidades de simulación adimensionales (no se asocian a unidades físicas explícitas, siguiendo la convención del enunciado y de [1]).

3 Implementacion

El motor de simulación (TP2/src/) reutiliza el Cell Index Method (CIM) del Trabajo Práctico 1, adaptado a una nueva partícula `VicsekParticle` que agrega orientación además de posición (`struct VicsekParticle { int id; double x, y, theta; }, en particle.h`). A diferencia del `computeCIM` de TP1, que reconstruía la grilla desde cero en cada llamada, el nuevo tipo `Grid` (`grid.h`) es un objeto persistente: sus buffers `cells` y `neighbors_` se reutilizan entre llamadas a `rebuild()` en lugar de reasignarse en cada paso, eliminando la fricción de reuso señalada tras TP1.

La clase `Simulation` (`engine/simulation.h`) encapsula el estado completo de una corrida: el vector de partículas, la grilla persistente, un buffer auxiliar `thetaNew_` y el generador de números aleatorios. Su método `step()` realiza una actualización sincrónica de dos buffers: primero calcula la nueva orientación de *todas* las partículas a partir de la foto instantánea previa al paso (nunca mezclando orientaciones ya actualizadas de otras partículas dentro del mismo paso), y recién después aplica esas orientaciones para mover las posiciones, evitando sesgos por orden de iteración. La regla de interacción es seleccionable en tiempo de construcción mediante un `enum class Model { Vicsek, Voter }`, que despacha a las funciones libres `circularMeanHeading` o `voterHeading` (Ecs. 2 y 3 respectivamente); el ruido angular se agrega de forma idéntica en ambos casos mediante una única función compartida `addAngularNoise`.

Los observables escalares se calculan directamente sobre la grilla del motor, sin recomputar vecinos por fuera: `polarization()` calcula v_a a partir del vector de partículas, y `giantComponentFraction()` calcula S recorriendo las componentes conexas de `NeighborList` (la misma lista de adyacencia que usa el CIM), ambas en `observables.h`. La salida se escribe en texto plano (posición y velocidad real v_x, v_y por partícula y por paso, o un log escalar reducido (t, v_a, S) para corridas de barrido), desacoplando la simulación del módulo de animación en Python, tal como exige el enunciado. El nuevo binario `tp2/tp2_test` vive enteramente en TP2/ y reutiliza el CIM adaptándolo, sin modificar ningún archivo de TP1/.

4 Simulaciones

Todas las corridas del barrido paramétrico usan la geometría fija que impone el enunciado: caja cuadrada de lado $L = 10$ con condiciones periódicas de contorno. Se estudian tres densidades $\rho \in \{2, 4, 8\}$, cada una con ambos modelos de interacción (Vicsek y votante), en función del ruido angular η .

La grilla de valores de η combina una grilla gruesa global de 9 puntos equiespaciados en $[0, 2\pi]$ con una grilla fina de 8 puntos adicionales, concentrada dentro del intervalo (*bracket*) donde ocurre la transición orden-desorden. Ese intervalo se ubica de forma independiente para cada combinación (modelo, ρ) mediante un mini-barrido exploratorio previo (2 semillas y 500 pasos por punto, sobre la grilla gruesa), detectando el primer cruce de la polarización media v_a por debajo del umbral 0.5. Esta ubicación dinámica evita concentrar cómputo en una grilla fija que podría no coincidir con la transición real de cada combinación.

Para cada punto (modelo, ρ, η) de la grilla final se corren al menos $K = 5$ semillas independientes, con semilla determinística derivada de `sha256(modelo |  $\rho$  |  $\eta$  | índice de repetición)` truncado a 64 bits

(nunca sembrada por reloj), garantizando reproducibilidad exacta y decorrelación entre puntos de η cercanos. Cada corrida completa del barrido consta de 2000 pasos de simulación. El criterio de estado estacionario descarta el primer 50% de los pasos como transitorio, y esa misma ventana temporal se usa para promediar tanto v_a como S , de modo que ambos observables se miden bajo el mismo criterio de corte.

5 Resultados

La Fig. 1 muestra la polarización media en estado estacionario v_a en función del ruido η , para las tres densidades y ambos modelos superpuestos. Ambos modelos parten de $v_a \approx 1$ (orden total) en $\eta = 0$ y decaen hacia $v_a \approx 0$ (desorden) a medida que η crece, pero con formas cualitativamente distintas: el modelo de Vicsek (líneas sólidas) mantiene v_a alto hasta valores de η intermedios y decae de forma relativamente suave, mientras que el modelo de votante (líneas punteadas) cae de forma abrupta ya para η pequeño, permaneciendo casi todo el rango de η en un régimen de baja polarización. Para el modelo de Vicsek, a mayor densidad ρ la curva se sostiene ordenada hasta valores de η más altos (la curva $\rho = 8$ queda por encima de $\rho = 4$ y $\rho = 2$ en la región de transición), consistente con que una mayor densidad facilita el acoplamiento entre vecinos.

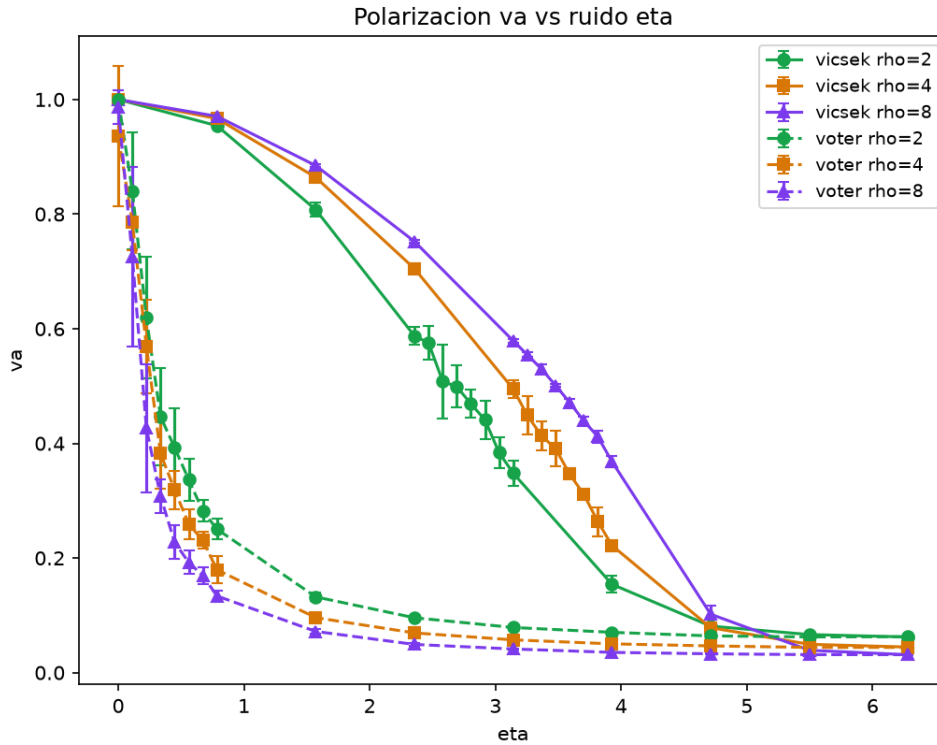


Figure 1: Polarización v_a en función del ruido angular η , para $\rho \in \{2, 4, 8\}$ y ambos modelos de interacción (Vicsek: líneas sólidas; votante: líneas punteadas). Barras de error sobre $K \geq 5$ semillas independientes por punto.

La Fig. 2 muestra el mismo barrido para la fracción del cluster gigante S . A diferencia de v_a , S se mantiene cercano a 1 en casi todo el rango de η y para las tres densidades: dado que r_c y ρ ya generan una red de vecinos densamente conectada, casi todas las partículas terminan formando parte de una única componente conexas gigante independientemente del grado de orden direccional del sistema. La única desviación apreciable ocurre en Vicsek $\rho = 2$ (la densidad más baja), donde S cae levemente (hasta ≈ 0.96) en la región de η intermedio, reflejando que a baja densidad la conectividad de la red es más marginal y más sensible al ruido.

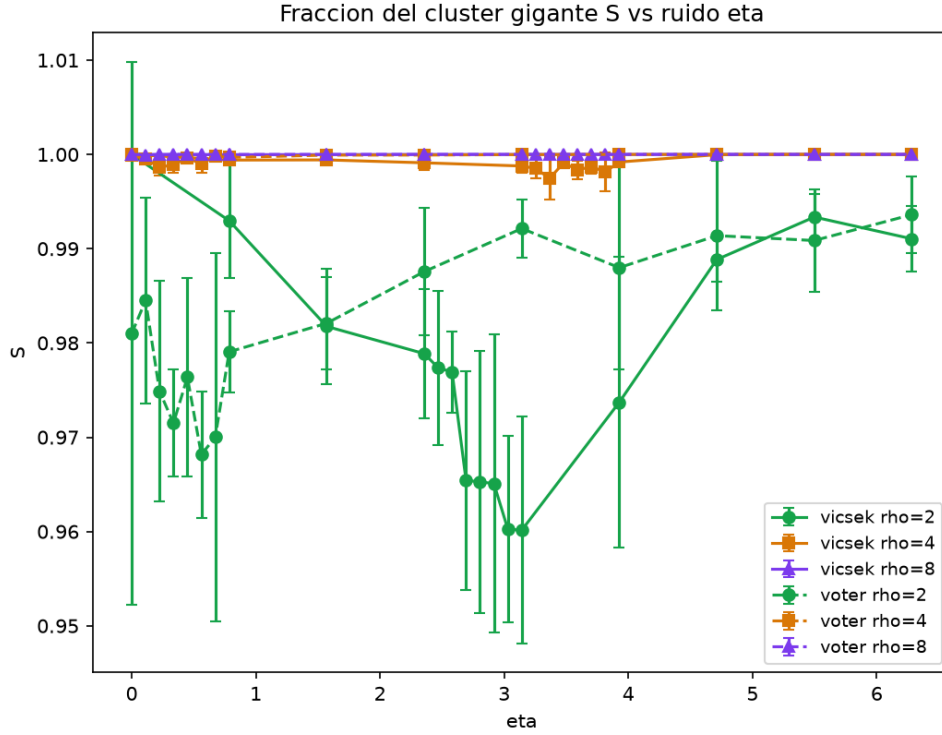


Figure 2: Fracción del cluster gigante S en función del ruido angular η , mismas combinaciones de la Fig. 1.

La Fig. 3 relaciona directamente ambos observables, distinguiendo las tres densidades. Para $\rho = 8$ (mayor densidad) S permanece esencialmente en 1 sin importar el valor de v_a : la red siempre está conectada. Para $\rho = 2$ (la más baja) aparece una correlación positiva más marcada entre v_a y S : los puntos de menor polarización también muestran los valores de S más bajos del gráfico, evidenciando que a baja densidad la fragmentación en clusters y la pérdida de orden direccional están más acopladas entre sí.

Las Figs. 4 y 5 muestran la evolución temporal de v_a para una corrida característica en $\rho = 2$, $\eta = 0$, ilustrando el criterio de estado estacionario (línea vertical punteada, corte al 50% de los pasos). En el modelo de Vicsek $v_a(t)$ crece de forma monótona y suave desde una condición inicial desordenada hasta saturar cerca de 1 bastante antes del corte, por lo que la ventana de estado estacionario cae completamente dentro del régimen ya convergido. En el modelo de votante, en cambio, $v_a(t)$ crece de forma mucho más ruidosa y lenta – consistente con un proceso de *coarsening* por copia local en vez de promediado global – y solo alcanza el régimen ordenado hacia el final de la ventana simulada, lo que explica la mayor dispersión (barras de error) que se observa para el modelo de votante en las Figs. 1 y 2.

De forma análoga, las Figs. 6 y 7 muestran la evolución temporal de S para las mismas corridas. En Vicsek, S salta a ≈ 1 casi inmediatamente y se mantiene estable durante toda la ventana de estado estacionario. En el votante, S ya parte cerca de 1 desde el inicio pero muestra caídas transitorias intermitentes (la red se reparte momentáneamente en más de un cluster grande antes de recombinarse), consistente con la dinámica más ruidosa observada también en $v_a(t)$.

La Fig. 8 muestra la susceptibilidad $\chi(\eta) = N \cdot \text{Var}(v_a)$ sobre la grilla muestreada. El modelo de votante exhibe picos de χ mucho más pronunciados y ubicados a valores de η muy bajos (cercanos a 0), especialmente para $\rho = 8$, mientras que el modelo de Vicsek muestra un pico mucho más suave y desplazado a valores de η intermedios. Esto es consistente con la Tabla 1, que resume el valor de η_c (ubicación del máximo de χ) para cada combinación (modelo, ρ): para Vicsek, η_c crece con la densidad ($2.581 \rightarrow 3.254 \rightarrow 4.712$ para $\rho = 2, 4, 8$), mientras que para el modelo de votante η_c se ubica siempre muy cerca de $\eta = 0$ (entre 0 y 0.224), reflejando que la región ordenada del votante es mucho más

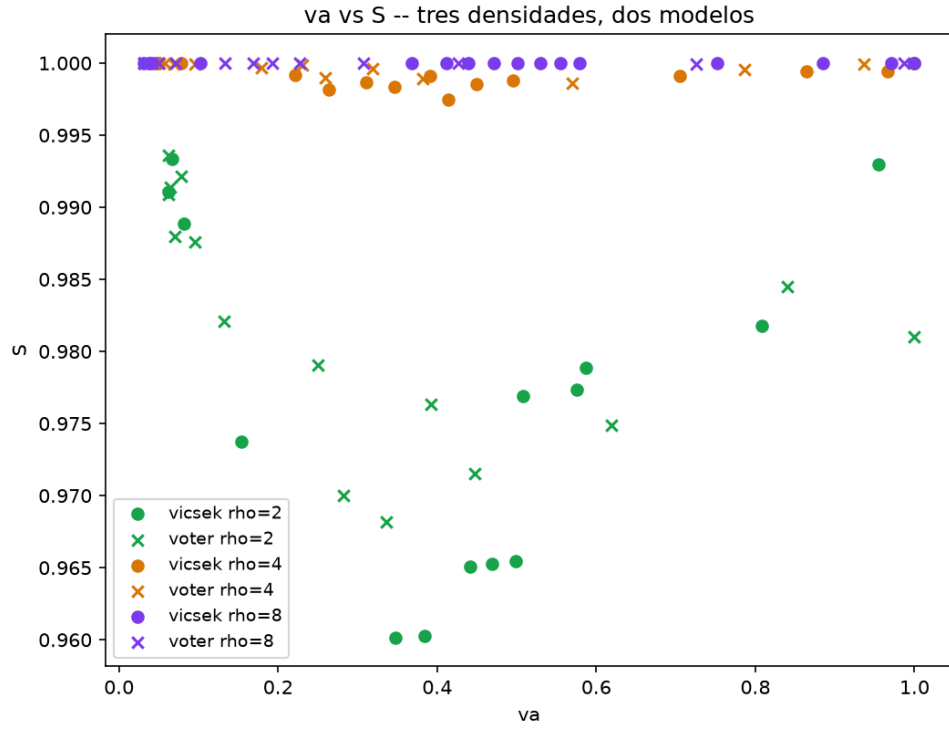


Figure 3: Polarización v_a vs. fracción del cluster gigante S , distinguiendo las tres densidades y ambos modelos.

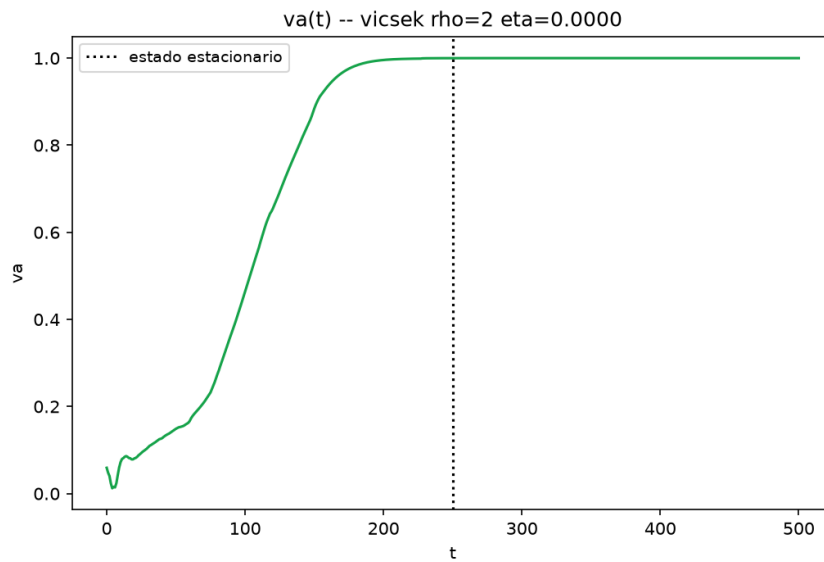


Figure 4: Evolución temporal de v_a , modelo de Vicsek, $\rho = 2$, $\eta = 0$. La línea vertical punteada marca el inicio de la ventana de estado estacionario (50% de los pasos descartado como transitorio).

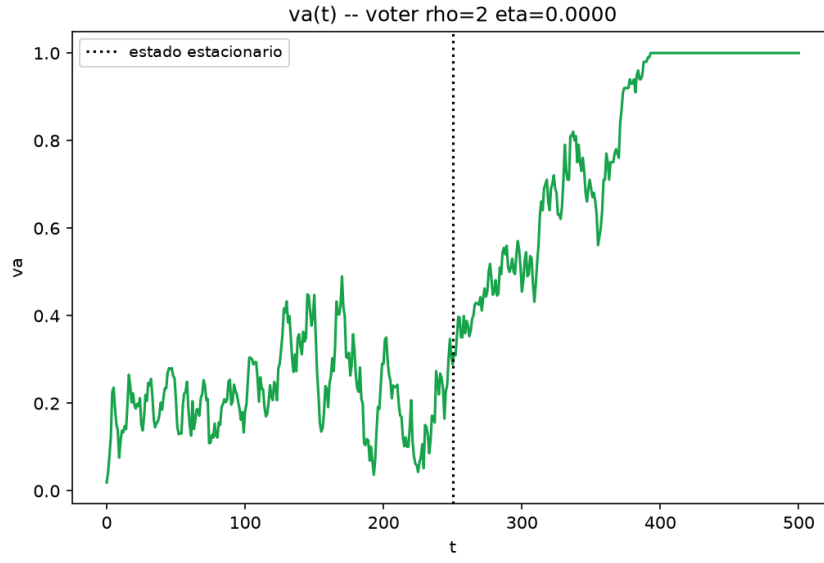


Figure 5: Evolución temporal de v_a , modelo de votante, $\rho = 2$, $\eta = 0$, con el mismo criterio de corte que la Fig. 4.

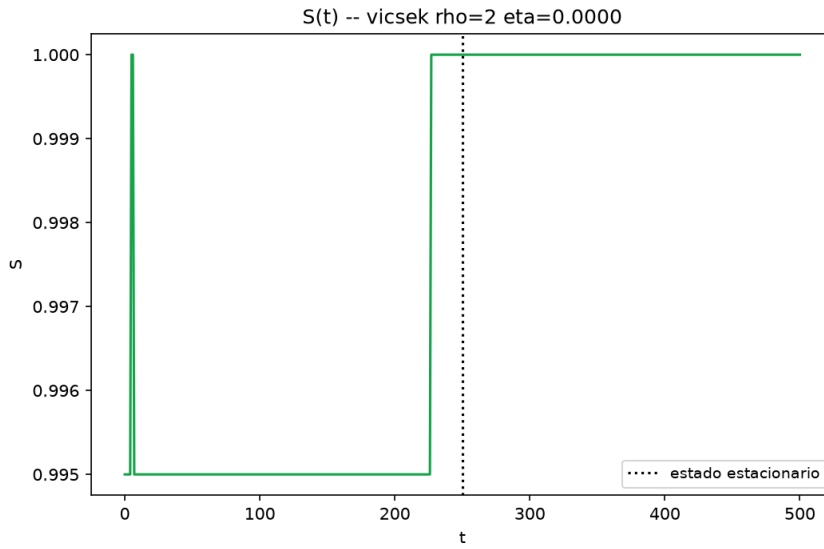


Figure 6: Evolución temporal de S , modelo de Vicsek, $\rho = 2$, $\eta = 0$.

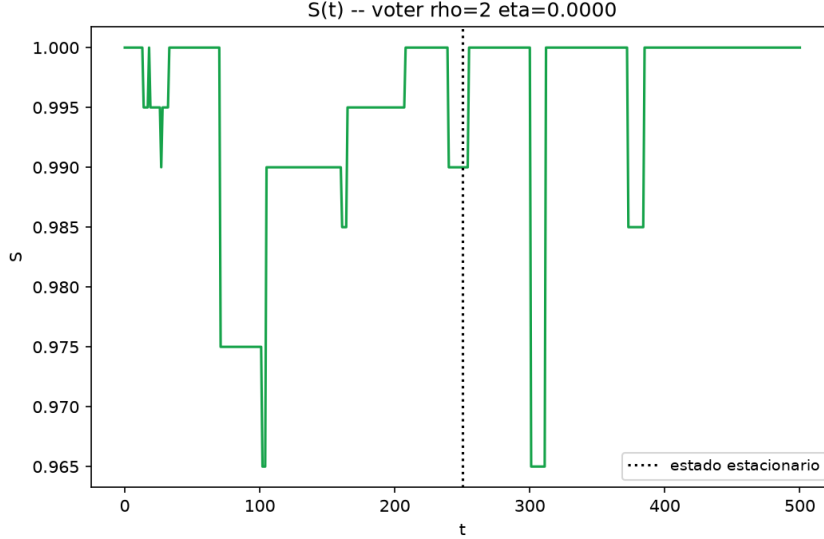


Figure 7: Evolución temporal de S , modelo de votante, $\rho = 2$, $\eta = 0$.

angosta y frágil frente al ruido que la de Vicsek, para las tres densidades estudiadas.

Table 1: Ubicación del máximo de la susceptibilidad, $\eta_c(\rho)$, para cada modelo, sobre la grilla de η muestreada.

Modelo	ρ	η_c
Vicsek	2	2.581
Vicsek	4	3.254
Vicsek	8	4.712
Votante	2	0.224
Votante	4	0.000
Votante	8	0.112

Finalmente, la Fig. 9 compara los tiempos de ejecución del CIM reutilizado de TP1 contra los tiempos del motor completo de TP2, en función del número de partículas N , satisfaciendo el punto (g) del enunciado. Es importante notar que ambas series miden magnitudes distintas: la serie de TP1 mide exclusivamente el tiempo de la búsqueda de vecinos (`computeCIM`), mientras que la serie de TP2 mide el tiempo de un paso completo del motor (reconstrucción de la grilla persistente + búsqueda de vecinos + integración de posiciones y orientaciones de todas las partículas) – por eso la curva de TP2 se ubica sistemáticamente por encima de la de TP1 en todo el rango de N , sin que eso implique una regresión del CIM en sí. Ambas curvas muestran, en escala log-log, un crecimiento con N de pendiente similar, lo que indica que el costo adicional del paso completo de TP2 (`rebuild` + integración) escala de forma consistente con la búsqueda de vecinos del CIM y no introduce un cambio de orden de complejidad respecto de lo ya observado en TP1.

6 Conclusiones

El sistema exhibe una transición orden-desorden en función del ruido angular η para ambos modelos de interacción, pero de naturaleza claramente distinta: el modelo estándar de Vicsek sostiene un régimen ordenado (v_a cercano a 1) hasta valores de η apreciablemente mayores que el modelo de votante, y ese umbral de ruido crece con la densidad (η_c va de 2.58 a 4.71 al pasar de $\rho = 2$ a $\rho = 8$). El modelo de votante, en cambio, pierde el orden casi inmediatamente al introducir ruido ($\eta_c \leq 0.22$ en las tres

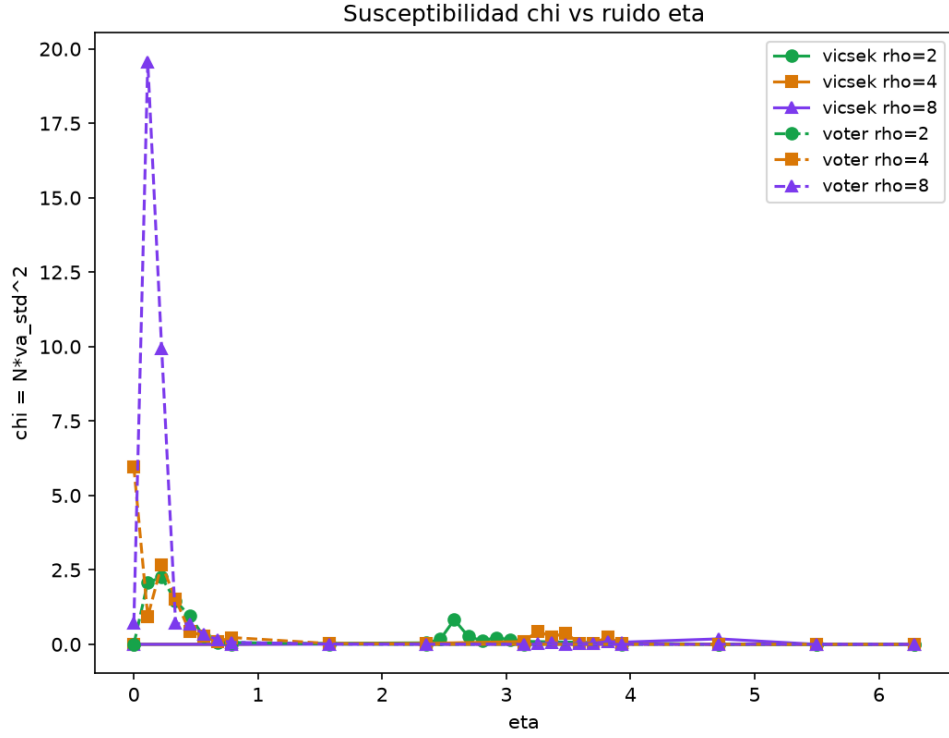


Figure 8: Susceptibilidad $\chi(\eta) = N \cdot \text{Var}(v_a)$ en función del ruido angular η .

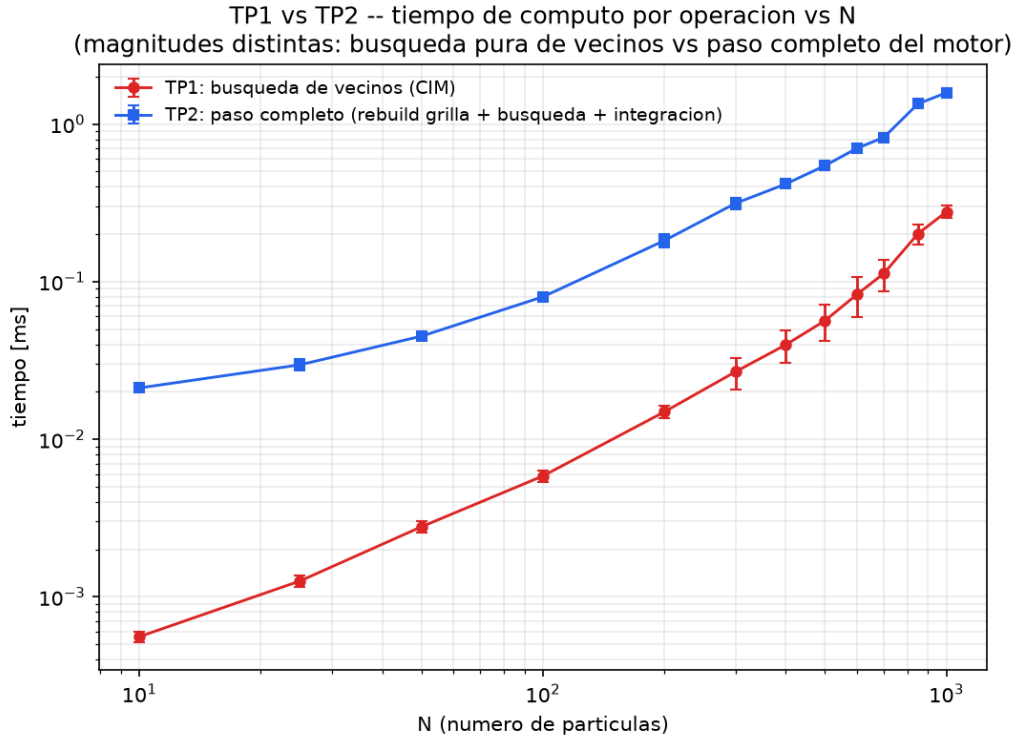


Figure 9: Tiempo de cómputo por operación vs. número de partículas N (escala log-log): búsqueda de vecinos del CIM (TP1) vs. paso completo del motor (TP2). Magnitudes distintas, no directamente comparables en valor absoluto.

densidades), consistente con que promediar sobre todos los vecinos (Vicsek) produce un mecanismo de alineación mucho más robusto frente al ruido que copiar a un único vecino elegido al azar (votante). La dinámica temporal también difiere: Vicsek converge al estado ordenado de forma suave y relativamente rápida, mientras que el votante lo hace mediante un proceso de *coarsening* más lento y ruidoso.

La fracción del cluster gigante S se mantiene cercana a 1 en casi todo el rango de η y para las tres densidades, indicando que la conectividad de vecinos no depende fuertemente del grado de orden direccional salvo en el caso de menor densidad ($\rho = 2$), donde sí se observa una correlación apreciable entre la pérdida de polarización y la fragmentación de la red en más de un cluster grande.

Finalmente, el benchmark de tiempos confirma que el motor de TP2 preserva el comportamiento de escalado del Cell Index Method reutilizado de TP1: aunque el paso completo de TP2 es más costoso en términos absolutos que la búsqueda pura de vecinos de TP1 (por incluir además la reconstrucción de la grilla y la integración), ambas series crecen con N con una pendiente similar en escala log-log, sin degradación de complejidad al integrar el CIM dentro del motor dinámico completo.

Referencias

[1] T. Vicsek, A. Czirók, E. Ben-Jacob, I. Cohen, O. Shochet, "Novel type of phase transition in a system of self-driven particles", *Physical Review Letters*, vol. 75, no. 6, pp. 1226 (1995).

[2] E. S. Loscar, G. Baglietto, F. Vazquez, "Noisy multistate voter model for flocking in finite dimensions", *Physical Review E*, vol. 104, no. 3, pp. 034111 (2021).